

Chapitre 8

Le problème de transport

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La méthode du coin nord-ouest

Trois usines U_1, U_2, U_3 approvisionnent deux dépôts D_1, D_2 . Coûts unitaires, offres et demandes :

	D_1	D_2	Offre
U_1	9	4	25
U_2	7	6	35
U_3	3	8	40
Demande	50	50	100

- (a) Vérifier que le problème est équilibré.
- (b) Appliquer la méthode du coin nord-ouest : donner les quantités x_{ij} obtenues.
- (c) Calculer le coût total de ce plan.
- (d) Combien de cases sont occupées? Comparer à $m + n - 1$.

Exercice 2 — La méthode du moindre coût, et la comparaison

On reprend le tableau de l'exercice 1 (trois usines, deux dépôts).

- (a) Appliquer la méthode du moindre coût : à chaque étape, indiquer la case choisie et la quantité affectée.
- (b) Calculer le coût total de ce plan.
- (c) Comparer ce coût à celui du coin nord-ouest (exercice 1). Calculer le pourcentage d'économie réalisé.
- (d) D'après le cours, laquelle des deux méthodes le gestionnaire devrait-il préférer comme point de départ, et pourquoi?

Exercice 3 — La méthode MODI et le cycle d'amélioration

Deux usines U_1, U_2 approvisionnent trois dépôts D_1, D_2, D_3 :

	D_1	D_2	D_3	Offre
U_1	4	6	8	40
U_2	5	3	7	60
Demande	30	45	25	100

Un employé a construit la solution de départ par la méthode du coin nord-ouest : $x_{11} = 30$, $x_{12} = 10$, $x_{22} = 35$, $x_{23} = 25$, de coût 460 DH.

- (a) Calculer les potentiels u_1, u_2, v_1, v_2, v_3 (poser $u_1 = 0$).
- (b) Calculer $\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$ pour les deux cases vides. Cette solution est-elle optimale?
- (c) Construire le cycle qui relie la case de Δ négatif aux cases occupées, en alternant + et -. Quelle est la plus petite quantité marquée - ?
- (d) Effectuer le transfert. Donner la nouvelle solution et son coût.
- (e) Recalculer les potentiels et les Δ_{ij} des cases désormais vides. La nouvelle solution est-elle optimale?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le transport, un programme linéaire comme un autre

On reprend le tableau du cours : trois usines U_1, U_2, U_3 (offres 30, 45, 25), trois dépôts D_1, D_2, D_3 (demandes 20, 50, 30), coûts c_{ij} donnés au chapitre 8. La solution du moindre coût était $x_{12} = 30, x_{22} = 15, x_{23} = 30, x_{31} = 20, x_{32} = 5$, de coût 485 DH, avec potentiels $u = (0, 1, -2)$ et $v = (5, 6, 3)$.

- (a) Vérifier que $\sum_i a_i = \sum_j b_j = 100$: le problème est équilibré.
- (b) Le programme comporte 9 variables x_{ij} et 6 contraintes (trois d'offre, trois de demande), toutes des **égalités** — rappeler du chapitre 2 pourquoi une contrainte d'égalité, contrairement à une contrainte $\leq$ ou $\geq$, ne demande aucune variable d'écart.
- (c) Montrer que la somme des trois contraintes d'offre et la somme des trois contraintes de demande valent toutes deux 100 : en déduire qu'une des 6 contraintes est **redondante** (combinaison linéaire des cinq autres).
- (d) Il reste donc 5 contraintes indépendantes pour 9 variables. D'après le chapitre 2, combien de variables une solution de base compte-t-elle ($n - m$ hors base, le reste en base) ? Vérifier que cela correspond bien à la règle $m + n - 1$ du chapitre 8, et que la solution du moindre coût compte bien ce nombre de cases occupées.
- (e) Calculer $W = \sum_i a_i u_i + \sum_j b_j v_j$ avec les potentiels donnés. Comparer à $Z^* = 485$ DH.
- (f) En reliant au chapitre 6 : les potentiels u_i, v_j jouent exactement le rôle des **variables duales**. Expliquer pourquoi l'égalité $u_i + v_j = c_{ij}$ sur chaque case occupée est une instance des **écarts complémentaires**, et pourquoi le test $\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j) \geq 0$ sur les cases vides est exactement une contrainte de **réalisabilité duale** ($u_i + v_j \leq c_{ij}$).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Distribuer du carburant

Deux raffineries R_1, R_2 (capacités 50, 70 milliers de litres) approvisionnent trois stations-service S_1, S_2, S_3 (besoins 40, 45, 35 milliers de litres). Coûts de transport unitaires :

	S_1	S_2	S_3
R_1	7	5	9
R_2	6	8	4

- (a) Vérifier l'équilibre, puis appliquer la méthode du moindre coût.
- (b) Calculer le coût total du plan obtenu.
- (c) Vérifier, par la méthode MODI, que ce plan est optimal.

Exercice 6 — Approvisionner des magasins

Trois entrepôts E_1, E_2, E_3 (stocks 30, 40, 50 tonnes) approvisionnent deux magasins M_1, M_2 (besoins 60, 60 tonnes). Coûts de transport unitaires :

	M_1	M_2
E_1	5	8
E_2	9	4
E_3	7	6

- (a) Vérifier l'équilibre, puis appliquer la méthode du moindre coût.
- (b) Calculer le coût total du plan obtenu.
- (c) Vérifier, par la méthode MODI, que ce plan est optimal.